Apéndice 2

La química de los seres vivos

La química de los organismos vivos es, en esencia, la química de los compuestos orgánicos, o sea, de los compuestos que contienen carbono. El carbono es singularmente adecuado para este papel central, por ser el átomo más liviano capaz de formar múltiples enlaces covalentes (véase Apéndice 1). Así, puede combinarse con otros átomos, incluso otros carbonos, y formar una gran variedad de cadenas fuertes y estables. Sin embargo, muchas de sus propiedades específicas dependen de grupos funcionales, grupos que están unidos al esqueleto de carbono y reemplazan a uno o más de sus hidrógenos.

Un grupo –OH (hidroxilo) es un ejemplo de un grupo funcional. Un compuesto con un grupo hidroxilo que reemplaza a uno o más de los hidrógenos de un hidrocarburo se conoce como alcohol.

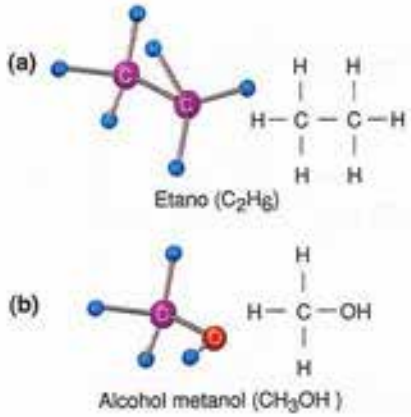


Fig. 1. (a) *Modelos de esferas y varillas y fórmulas estructurales del etano (hidrocarburo formado por la unión covalente simple de dos átomos de carbono).* ***(b)*** *Alcohol metanol. El grupo funcional –OH reemplaza un hidrógeno (H).*

La mayoría de los grupos funcionales son polares (véase cap. 1, recuadro 1-1) y, por lo tanto, tienen algunas regiones con carga positiva y otras con carga negativa en solución acuosa. Así, confieren solubilidad en agua y carga eléctrica local a las moléculas que los contienen.

Los hidratos de carbono

Los carbohidratos son la fuente primaria de energía química para los sistemas vivos. Pueden existir como compuestos simples (monómeros) o combinados formando largas cadenas (polímeros). Los carbohidratos (también llamados hidratos de carbono o glúcidos) más simples son los monosacáridos ("azúcares simples"), como la glucosa y la fructosa. Los monosacáridos pueden combinarse para formar disacáridos ("dos azúcares"), como la sacarosa, y polisacáridos (cadena muchos monosacáridos). Algunos polisacáridos como el almidón y el glucógeno son formas de almacenamiento del azúcar mientras que otros, como la celulosa, son materiales estructurales importantes de las plantas. Los disacáridos y los polisacáridos se forman por reacciones de condensación, en las que las unidades de monosacárido se unen en forma covalente con la eliminación de una molécula de agua y pueden ser escindidas nuevamente por hidrólisis, con la incorporación de una molécula de agua.

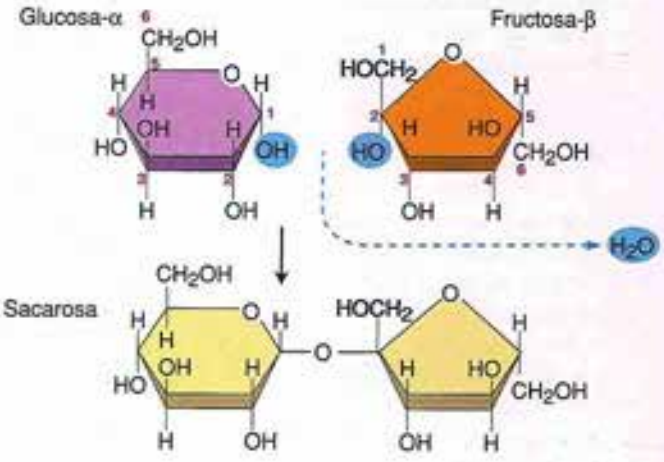


Fig. 3. *Las reacciones de condensación producen dos disacáridos comunes e implican la eliminación de una molécula de agua. Para que se escindan nuevamente en sus monosacáridos constituyentes se requiere la adición de una molécula de agua (hidrólisis).*

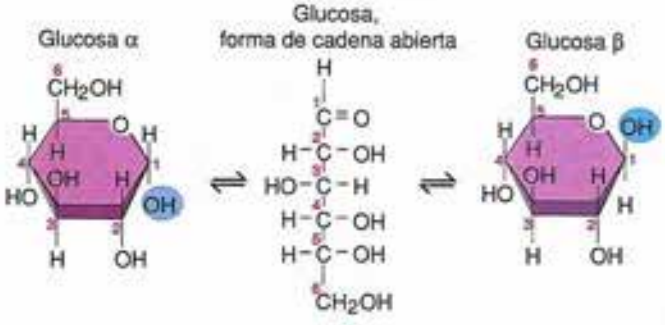


Fig. 2. *En solución acuosa, la glucosa, un azúcar de seis carbonos, existe en dos formas –alfa y beta–, dos estructuras en forma de anillo que están en equilibrio. La molécula pasa por la forma de cadena abierta en su transición de una forma estructural a la otra. La única diferencia entre los dos anillos es la posición del grupo hidroxilo unido al átomo de carbono 1; en la forma alfa, está por debajo y en la forma beta, por encima del plano del anillo.*

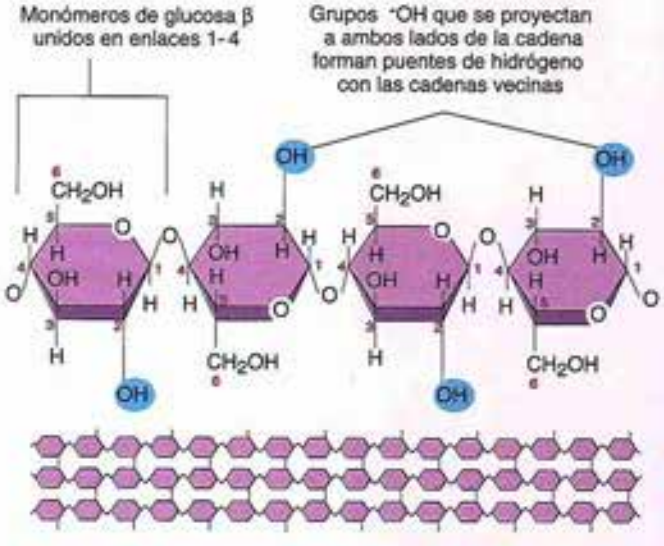


Fig. 4. *La celulosa está formada por monómeros de glucosa beta, unidos en enlaces 1-4 (nótese que las fórmulas estructurales para las unidades alternadas de glucosa beta han sido rotadas 180° para mostrar el enlace). En la celulosa, los grupos –OH que se proyectan a ambos lados de la cadena forman puentes de hidrógeno con grupos –OH vecinos y dan por resultado la formación de haces de cadenas paralelas, unidas en forma transversal.*

Los hidratos de carbono pueden estar unidos en forma covalente a proteínas y constituir las *glucoproteínas*, o a lípidos y forman los *glucolípidos*. Ambos compuestos forman parte de las membranas plasmáticas.

Los lípidos

Los lípidos (grasas y aceites, ceras, colesterol y otros esteroides) son moléculas orgánicas hidrófobas. Existen combinaciones como los fosfolípidos (un grupo fosfato unido a un lípido) y los glucolípidos. Las grasas son los principales lípidos almacenadores de energía.

Los fosfolípidos son los principales componentes estructurales de las membranas celulares.

Los glucolípidos, formados por una unidad de glicerol, dos ácidos grasos y una cadena de carbohidrato corta unida al tercer carbono del glicerol, también son componentes importantes de las membranas celulares y participan en el reconocimiento entre células.

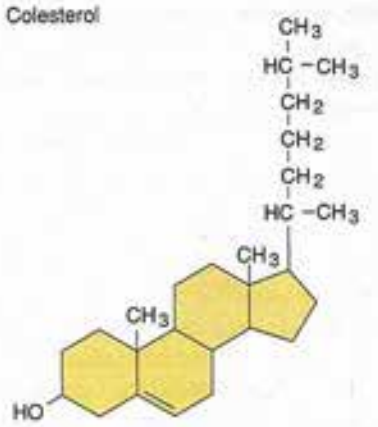


Fig. 6. *La molécula de colesterol está formada por cuatro anillos de carbono y una cadena hidrocarbonada.*

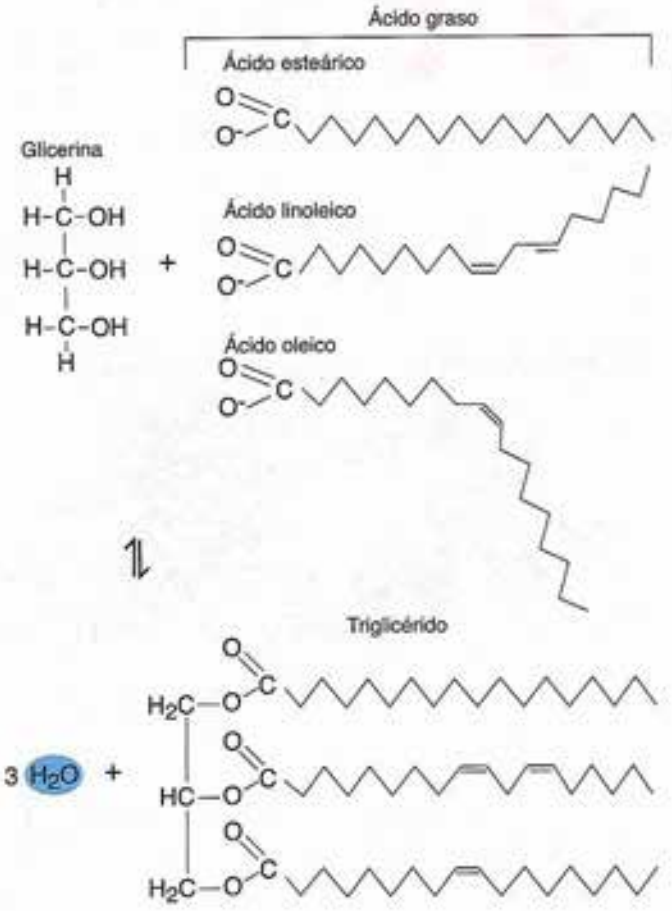


Fig. 5. *Una molécula de grasa está formada por una molécula de glicerol unida a tres ácidos grasos (de aquí el término "triglicérido"). Las grasas pueden ser no saturadas o saturadas, con dependencia de si sus ácidos grasos contienen o no enlaces dobles. Las grasas no saturadas, que tienden a ser líquidos oleosos, se encuentran más comúnmente en las plantas.*

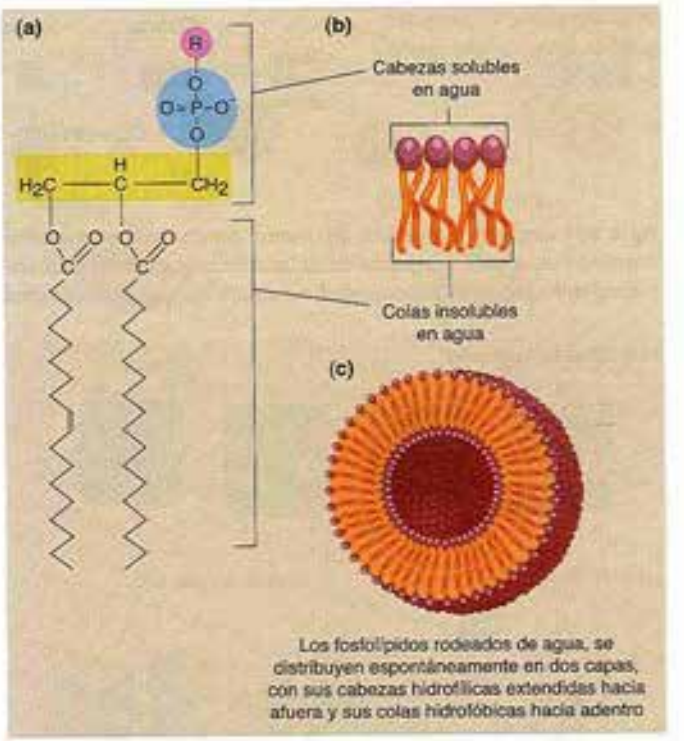
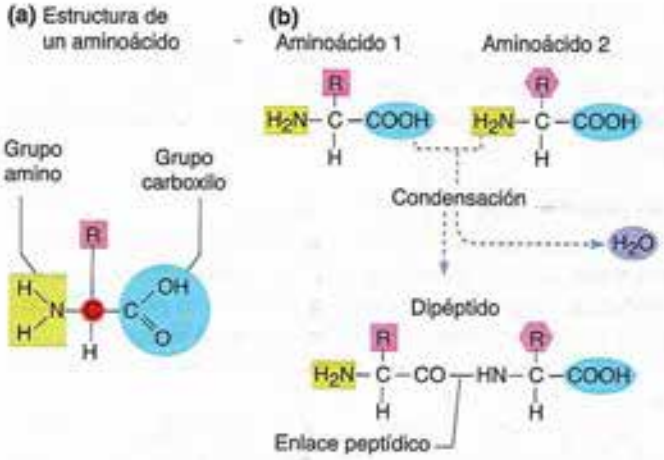


Fig. 7. *La molécula de fosfolípido está formada por dos ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, como en las grasas, y por un grupo fosfato unido al tercer carbono del glicerol. También pueden contener un grupo químico adicional, indicado con la letra R. Las "colas" de ácido graso son no polares y, por lo tanto, insolubles en agua (hidrófobas); la "cabeza" polar que contiene a los grupos fosfato y R es soluble (hidrófila).* ***(a)*** *Dado que los fosfolípidos tienen cabezas solubles en agua y colas hidrófobas, tienden a formar una película delgada en una superficie acuosa, con sus colas extendidas por encima del agua.* ***(b)*** *Rodeados de agua, se distribuyen espontáneamente en dos capas, con sus cabezas hidrófilas extendidas hacia afuera y sus colas hidrófobas hacia adentro.* ***(c)*** *Al formar una bicapa, los componentes hidrófobos de los fosfolípidos quedan "protegidos" del agua, excepto en los bordes, en donde quedan expuestos.*

Las proteínas

Son moléculas grandes compuestas de cadenas largas de aminoácidos, conocidas como cadenas polipeptídicas. Los veinte aminoácidos diferentes que conforman las proteínas varían de acuerdo con las propiedades de sus grupos laterales (R). A partir de éstos se sintetiza una gran variedad de diferentes tipos de proteínas, cada una de las cuales cumple una función altamente específica en los seres vivos.

La secuencia de aminoácidos se conoce como *estructura primaria de la proteína*. Según esta secuencia, la molécula puede adoptar una entre varias formas. Los puentes de hidrógeno (véase cap. 1, recuadro 1-1), entre los grupos amino y carboxilo tienden a plegar la cadena en una *estructura secundaria* repetida, como la hélice alfa o la hoja plegada beta. Las interacciones entre los grupos R de los aminoácidos pueden dar por resultado un plegamiento ulterior en una *estructura terciaria* que a menudo es de forma globular e intrincada. Dos o más polipéptidos pueden actuar recíprocamente y formar una *estructura cuaternaria*. Dada la variedad de aminoácidos, las proteínas pueden tener un alto grado de especificidad.



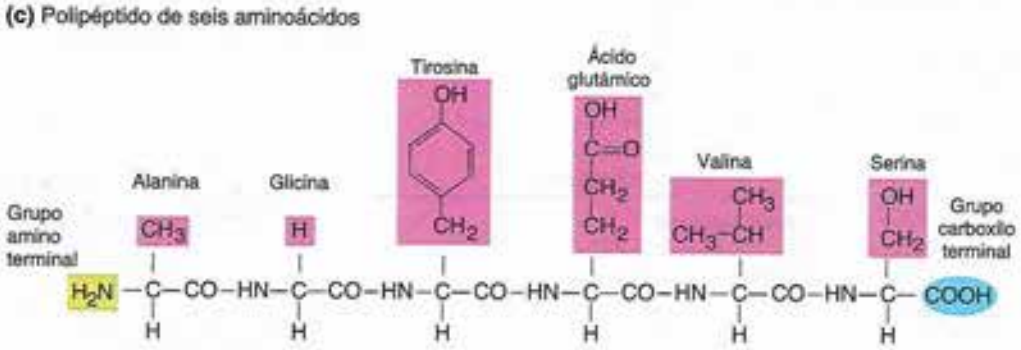
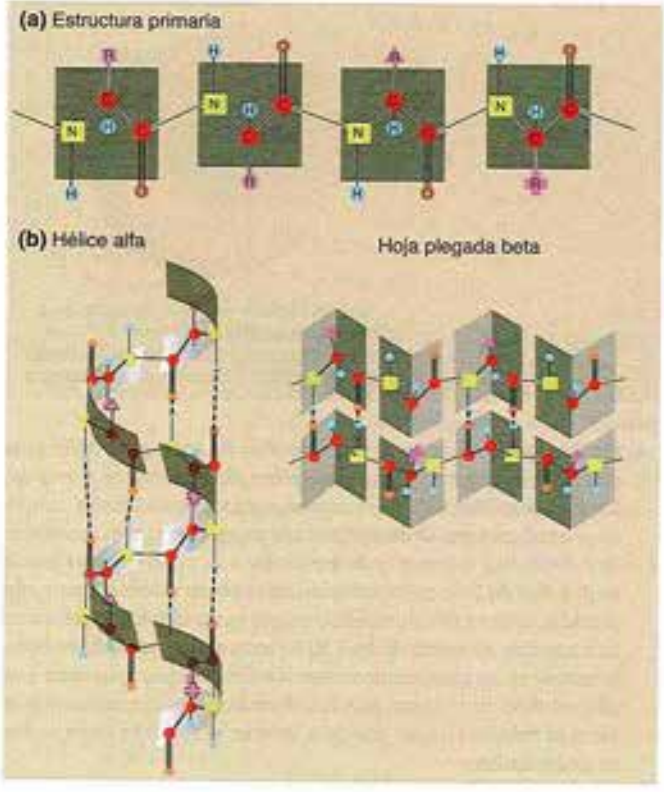


Fig. 8. *(a) Estructura de un aminoácido.* ***(b)*** *Un enlace peptídico es un enlace covalente formado por una reacción de condensación.* ***(c)*** *Los polipéptidos son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, en los que el grupo amino de un aminoácido se une al grupo carboxilo de su vecino. Esta cadena polipeptídica contiene solamente seis aminoácidos, pero algunas cadenas pueden contener hasta 1.000 monómeros de aminoácidos.*



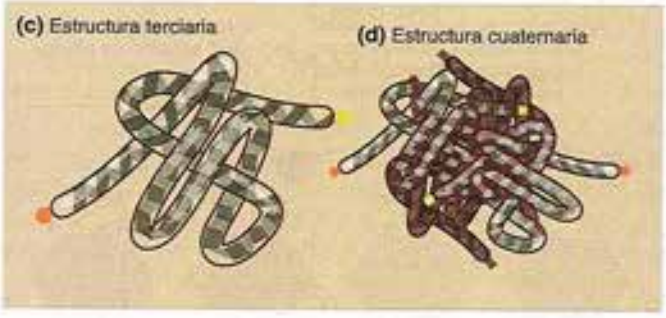


Fig. 9. *Estructura de las proteínas* ***(a)*** *Estructura primaria.* ***(b)*** *Estructura secundaria: hélice alfa y hoja plegada beta.* ***(c)*** *Diagrama de una proteína (enzima) cuya estructura terciaria incluye hojas beta plegadas y alfa hélices.* ***(d)*** *Estructura cuaternaria (incluye varios polipéptidos).*

Los nucleótidos

Son moléculas complejas formadas por un grupo fosfato, un azúcar de cinco carbonos y una base nitrogenada. Son los bloques estructurales de los ácidos desoxirribonucleico (DNA) y ribonucleico (RNA), que transmiten y traducen la información genética.

Los nucleótidos también desempeñan papeles centrales en los intercambios de energía que acompañan a las reacciones químicas dentro de los sistemas vivos. El principal portador de energía en la mayoría de las reacciones químicas que ocurren dentro de las células es un nucleótido que lleva tres fosfatos, el ATP.

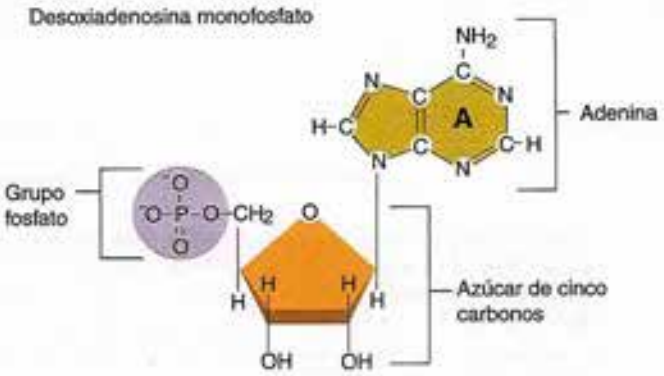


Fig. 10. *Un nucleótido está constituido por tres subunidades diferentes: un grupo fosfato, un azúcar de cinco carbonos y una base nitrogenada, en este caso, adenina. El nucleótido que se muestra en esta figura es el AMP.*

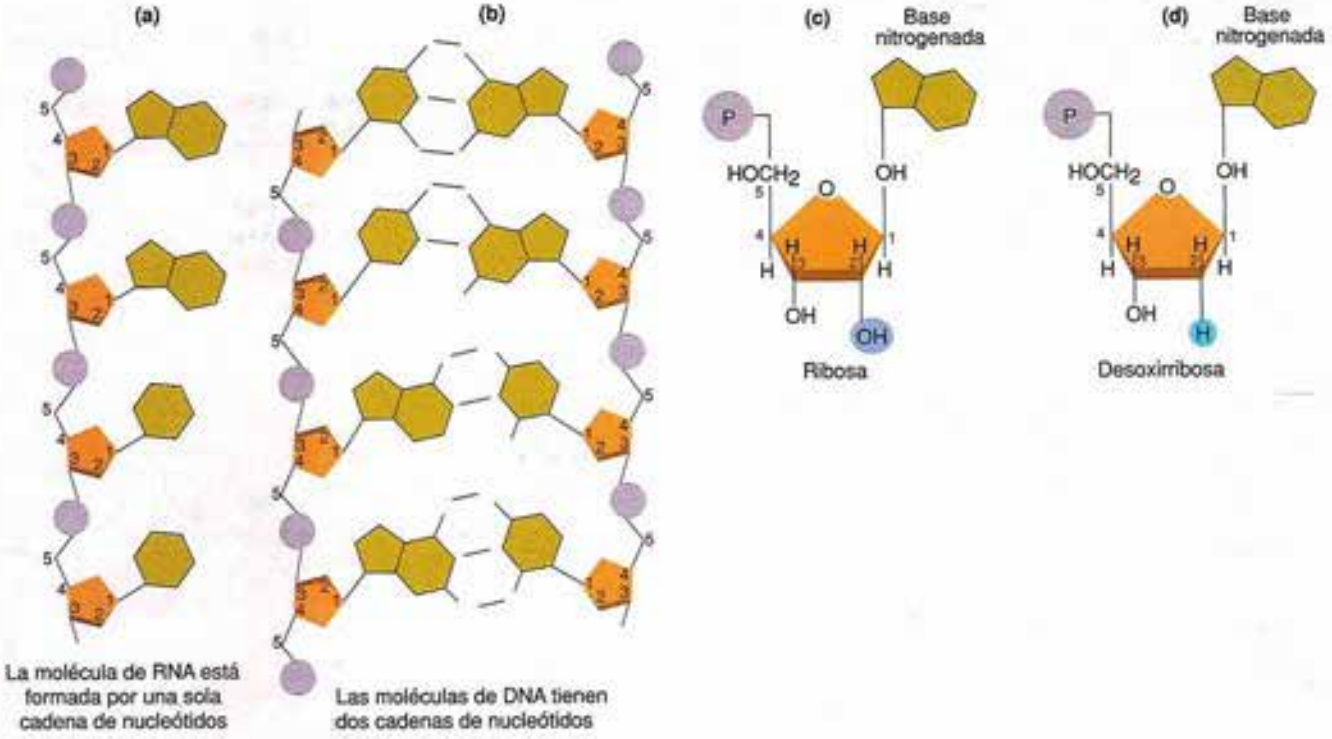


Fig. 11. *Los nucleótidos pueden unirse en cadenas largas por reacciones de condensación que involucran a los grupos hidroxilo de las subunidades de fosfato y de azúcar. En la figura se muestra* ***(a)*** *una molécula de RNA formada por una sola cadena de nucleótidos. Como se describe en el capítulo 9, las moléculas de DNA* ***(b)****, en cambio, constan de dos cadenas de nucleótidos enrolladas sobre sí mismas que forman una doble hélice. El azúcar que conforma el RNA es la ribosa* ***(c)*** *mientras que el DNA está constituido por desoxirribosa* ***(d)****.*

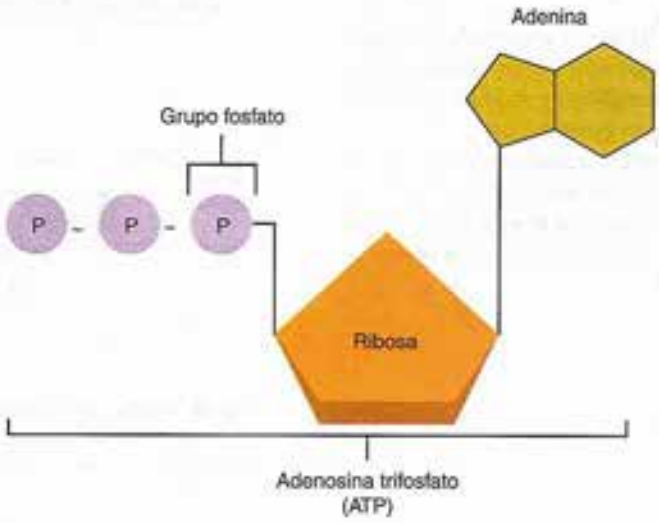


Fig. 12. *Esquema de una molécula de ATP (trifosfato de adenosina). La única diferencia entre esta molécula y el AMP (monofosfato de adenosina) que se muestra en la figura 10 es la unión de dos grupos fosfato adicionales. Aunque esta diferencia en la fórmula puede parecer pequeña, es la clave del funcionamiento del ATP en los seres vivos. El ADP contiene dos grupos fosfato.*